

Отчёт по выполнению лабораторной работы №14

Работа с дисками

Коровкин Н. М.

6 декабря 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Коровкин Никита Михайлович
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132246835@pfur.ru

Получить навыки создания разделов на диске и файловых систем. Получить навыки монтирования файловых систем.

Задание

1. Добавьте два диска на виртуальной машине (раздел 14.4.1).
2. Продемонстрируйте навыки создания разделов MBR с помощью fdisk (раздел 14.4.2).
3. Продемонстрируйте навыки создания логических разделов с помощью fdisk (раздел 14.4.3).
4. Продемонстрируйте навыки создания раздела подкачки с помощью fdisk (раздел 14.4.4).
5. Продемонстрируйте навыки создания разделов GPT с помощью gdisk (раздел 14.4.5).
6. Продемонстрируйте навыки форматирования файловой системы XFS (раздел 14.4.6).
7. Продемонстрируйте навыки форматирования файловой системы EXT4 (раздел 14.4.7).
8. Продемонстрируйте навыки ручного монтирования файловых систем

Выполнение Лабораторной работы

Добавление дисков в VirtualBox Для своей виртуалки я добавил два диска по 512 МБ. Так как я работаю с UTM, мне пришлось выбрать немного другие настройки и другой формат. НО в конечном итоге получилось 2 диска.(рис. (fig:001?))

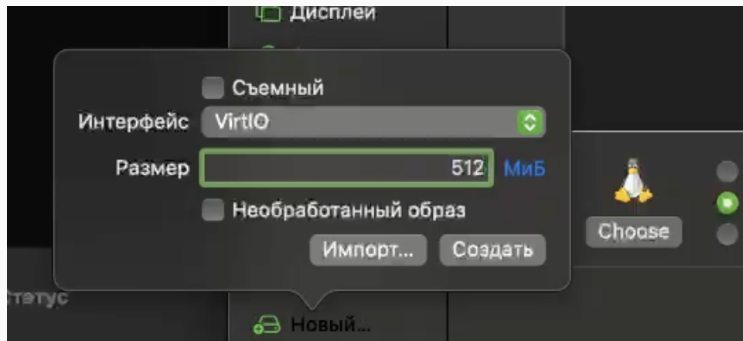


Рис. 1: два диска

Выполнение Лабораторной работы

После загрузки системы я вошёл в root и использовал fdisk -list Появились новые устройства: /dev/vdb и /dev/vdc.(рис. (fig:002?))

```
Disk /dev/vdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
```

```
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
```

```
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
```

```
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
```

```
Disk /dev/vdc: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
```

```
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
```

```
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
```

```
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
```

```
Disk /dev/mapper/rl-root: 12,81 GiB, 13753122816 bytes, 26861568 sectors
```

```
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
```

```
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
```

```
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
```

```
Disk /dev/mapper/rl-swap: 1,6 GiB, 1719664640 bytes, 3358720 sectors
```

```
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
```

```
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
```

Выполнение Лабораторной работы

Создание основного раздела на /dev/vdb Запускаю fdisk: fdisk /dev/vdb Далее я: посмотрел справку (m)(рис. (fig:003?))

```
i  print information about a partition
e  resize a partition

Misc
m  print this menu
u  change display/entry units
x  extra functionality (experts only)

Script
I  load disk layout from sfdisk script file
O  dump disk layout to sfdisk script file

Save & Exit
w  write table to disk and exit
q  quit without saving changes

Create a new label
g  create a new empty GPT partition table
G  create a new empty SGI (IRIX) partition table
o  create a new empty MBR (DOS) partition table
```

Выполнение Лабораторной работы

посмотрел текущее состояние (p) и начал создавать новый раздел (n)(рис. (fig:004?))

```
Save & Exit
w  write table to disk and exit
q  quit without saving changes

Create a new label
g  create a new empty GPT partition table
G  create a new empty SGI (IRIX) partition table
o  create a new empty MBR (DOS) partition table
s  create a new empty Sun partition table

Command (m for help): p
Disk /dev/vdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x5e512d2e

Command (m for help): n
Partition type
```

Выполнение Лабораторной работы

- выбрал primary (p)(рис. (fig:005?))

```
Create a new label
g  create a new empty GPT partition table
G  create a new empty SGI (IRIX) partition table
o  create a new empty MBR (DOS) partition table
s  create a new empty Sun partition table

Command (m for help): p
Disk /dev/vdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x5e512d2e

Command (m for help): n
Partition type
  p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e   extended (container for logical partitions)
```

Выполнение Лабораторной работы

тип раздела оставил по умолчанию — 83 записал изменения: w(рис. (fig:006?))

```
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x5e512d2e

Command (m for help): n
Partition type
   p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
   e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1):
First sector (2048-1048575, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} {2048-1048575, default 1048575}: +100M

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 100 MiB.

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

root@localhost:~#
```

Выполнение Лабораторной работы

Проверка таблицы разделов

`fdisk -l /dev/vdb`(рис. (fig:007?))

```
Disk /dev/vdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 b
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x5e512d2e

Device            Boot Start      End  Sectors  Size Id Typ
/dev/vdb1          2048 206847   204800    100M 83 Lin
```

Рис. 6: первая команда

Выполнение Лабораторной работы

cat /proc/partitions Разница в том, что fdisk показывает реальную структуру разделов, а /proc/partitions — то, что видит ядро в данный момент. Затем делаем обновление таблицы разделов ядра(рис. (fig:008?))

```
252      0   16777216 vda
252      1    614400 vda1
252      2   1048576 vda2
252      3   15112192 vda3
252     16    524288 vdb
252     17    102400 vdb1
252     32    524288 vdc
253      0   13430784 dm-0
253      1    1679360 dm-1
root@localhost:~# partprobe /dev/vdb
root@localhost:~# fdisk /dev/vdb

Welcome to fdisk (util-linux 2.40.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Command (m for help): n
```

Выполнение Лабораторной работы

После создаем расширенный и логический раздел на /dev/vdb Снова запускаю fdisk:

fdisk /dev/vdb Далее: 1. Добавил новый раздел: n 2. Выбрал тип: e 3. Оставил диапазон по умолчанию (Enter два раза). 4. После создания расширенного — снова n, чтобы создать логический. 5. Сектор по умолчанию, а размер сделал +101M 6. Сохранил: w 10. Обновил таблицу: partprobe /dev/vdb ☒

А затем проверил: cat /proc/partitions fdisk -list /dev/vdb(рис. (fig:010?))

```
Disk /dev/vdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x5e512d2e
```

Device	Boot	Start	End	Sectors	Size	Id	Type
/dev/vdb1		2048	206847	204800	100M	83	Linux
/dev/vdb2		206848	1048575	841728	411M	5	Extended

Выполнение Лабораторной работы

Создание ещё одного логического раздела + настройка swar Создание раздела
fdisk /dev/vdb n Так как все первичные заняты, создаётся логический раздел
№6. Первый сектор — Enter.☒Последний сектор: +100M Сменю тип на swar t
затем пишу 6 и 82 Записываю с помощью w и обновляю таблицу: partprobe
/dev/vdb(рис. (fig:011?))

```
Command (m for help): n
All space for primary partitions is in use.
Adding logical partition 6
First sector (417792-1048575, default 417792):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (417792-1048575, default 1048575):
+100M

Created a new partition 6 of type 'Linux' and of size 100 MiB.

Command (m for help): t
Partition number (1,2,5,6, default 6): 6
Hex code or alias (type L to list all): 82

Changed type of partition 'Linux' to 'Linux swap / Solaris'.
```

Выполнение Лабораторной работы

Форматирую swap через mkswap /dev/vdb6. Затем swapon /dev/vdb6 и free -m(рис. (fig:012?))

```
252      16      524288 vdb
252      17     102400 vdb1
252      18          1 vdb2
252      21     103424 vdb5
252      22     102400 vdb6
252      32     524288 vdc
253       0    13430784 dm-0
253       1    1679360 dm-1
```

Disk /dev/vdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors

Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes

I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disklabel type: dos

Disk identifier: 0x5e512d2e

Device	Boot	Start	End	Sectors	Size	Id	Type
/dev/vdb1		2048	206847	204800	100M	83	Linux
/dev/vdb2		206848	1048575	841728	411M	5	Extended
/dev/vdb5		208896	415743	206848	101M	83	Linux
/dev/vdb6		417792	622591	204800	100M	82	Linux swap / Solaris

```
root@localhost:~# mkswap /dev/vdb6
```

Выполнение Лабораторной работы

Далее посмотрим структуру - `gdisk -l /dev/vdc`

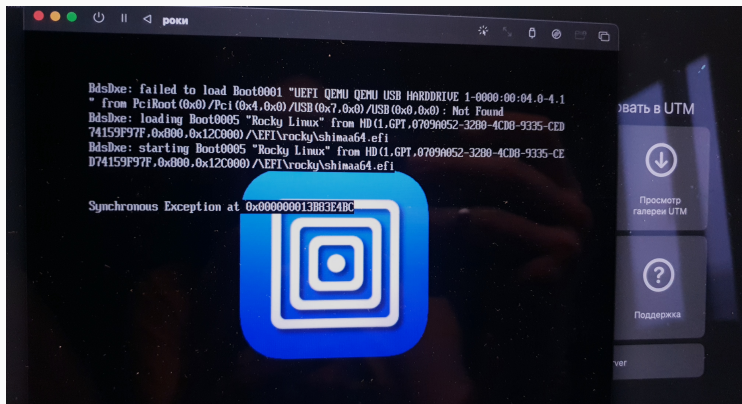
И теперь создадим раздел с помощью `gdisk /dev/vdc n` Я оставил номер раздела по умолчанию. ☒ Первый сектор — Enter. ☒ Последний сектор — Enter или размер: +100M Тип раздела — по умолчанию 8300. ☒ Проверил таблицу через `p` Записал и обновил (рис. (fig:014?))

```
14 Hidden FAT16 <3 63 GNU HURD or Sys af HFS / HFS+ f2 DOS secondary
16 Hidden FAT16 64 Novell Netware b7 BSDI fs f8 EBR protective
17 Hidden HPFS/NTF 65 Novell Netware b8 BSDI swap fb VMware VMFS
18 AST SmartSleep 70 DiskSecure Mult bb Boot Wizard hid fc VMware VMKCORE
1b Hidden W95 FAT3 75 PC/IX bc Acronis FAT32 L fd Linux raid auto
1c Hidden W95 FAT3 80 Old Minix be Solaris boot fe LANstep
1e Hidden W95 FAT1 81 Minix / old Lin bf Solaris ff BBT
24 NEC DOS

Aliases:
  linux      - 83
  swap       - 82
  extended   - 05
  uefi       - EF
  raid       - FD
  lvm        - 8E
```

Выполнение Лабораторной работы

После этого случилась непредвиденная ошибка, которую пока не получилось решить. Выключая виртуальную машину, я нажал на обновление ОС и закрыл программу до окончания. В итоге, виртуальная машина не запускается.(рис. (fig:015?))



Контрольные вопросы

1. Для создания разделов GUID (GPT) используется `gdisk` (или `parted`).
2. Для создания разделов MBR используется `fdisk`.
3. Для автоматического монтирования при загрузке используется файл `/etc/fstab`.
4. Чтобы раздел не монтировался автоматически, указывают опцию `noauto`.
5. Раздел типа 82 — это `swap`. Форматирование `mkswap /dev/имя раздела`
6. Проверить без перезагрузки можно командой `mount -a`
7. Без указания типа `mkfs` по умолчанию создаёт `ext2` (зависит от системы, но классический ответ — `ext2`).
8. Форматирование в EXT4 - `mkfs.ext4 /dev/имя раздела`

В ходе выполнения данной лабораторной работы были получены навыки разбиения дисков

